LAPORAN MAGANG

Robot Mobil Autonomus

OLEH KELOMPOK 1

Bramantya Marchievo Gunayarto	(2610814210002)
Handika Defriyan	(2610819110014)
Daffa Althafi	(2610817110011)
M.Zaini Alamsyah	(2610819110008)
Vera Devita	(2510811120045)
Faris Ramadhan	(2610817210017)

WASAKA ROBOTIC TEAM

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan magang organisasi Wasaka Robotic Team ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi kegiatan magang sekaligus sebagai gambaran mengenai pengalaman, proses pembelajaran, dan keterampilan yang diperoleh selama mengikuti kegiatan organisasi, khususnya dalam bidang robotika dan pemrograman.

Melalui kegiatan magang ini, kami memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuan teknis, menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari, serta melatih kerja sama tim dan kemampuan menyelesaikan permasalahan. Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada pembimbing, pengurus Wasaka Robotic Team, serta semua pihak yang telah membantu pelaksanaan kegiatan dan penyusunan laporan ini.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca serta menjadi referensi bagi mahasiswa yang ingin mengembangkan pengetahuan dan keterampilan di bidang robotika dan pemrograman.

Banjarbaru, 10 Oktober 2026

Kelompok 1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i
DAFTAR ISI.....ii
BAB I PENDAHULUAN..... 3
1.1 Latar Belakang..... 3
1.2 Tujuan Proyek..... 3
1.3 Manfaat.....3
BAB II PELAKSANAAN MAGANG..... 4
2.1 Waktu dan Tempat..... 4
2.2 Bentuk Kegiatan.....4
2.3 Alat dan Bahan.....4
BAB III EVALUASI DAN PEMBAHASAN..... 6
3.1 Hasil Kegiatan..... 6
3.2 Source Code..... 9
3.3 Kendala dan Solusi.....10
BAB IV PENUTUP..... 11
4.1 Kesimpulan.....11
4.2 Saran.....11

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan magang organisasi dilaksanakan di Wasaka Robotic Team sebagai wadah pengembangan minat dan bakat mahasiswa di bidang robotika dan pemrograman. Magang ini menjadi sarana untuk meningkatkan keterampilan teknis, kemampuan bekerja sama, serta pengalaman berorganisasi yang relevan dengan perkembangan teknologi.

1.2 Tujuan Proyek

Tujuan magang organisasi ini adalah untuk menambah pengetahuan praktis di bidang robotika dan pemrograman, mengembangkan keterampilan teknis, serta meningkatkan tanggung jawab dan kedisiplinan dalam berorganisasi.

1.3 Manfaat

Manfaat magang organisasi meliputi peningkatan kompetensi mahasiswa di bidang robotika dan pemrograman, dukungan terhadap kegiatan Wasaka Robotic Team, serta penerapan ilmu perkuliahan dalam kegiatan organisasi.

BAB II
PELAKSANAAN MAGANG

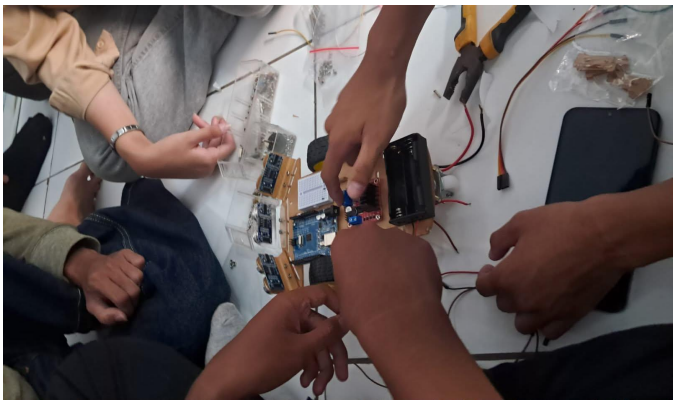
2.1 Waktu dan Tempat

Pelaksanaan magang wasaka robotic team sesi 1 ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 10 Oktober 2026 pukul 09.00 WITA-selesai. Bertempat di Laboratorium Rekayasa Elektro Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat, Banjarbaru.

2.2 Bentuk Kegiatan

Kegiatan magang meliputi pelatihan robotika, perakitan dan pemrograman mikrokontroler, pengujian sensor, serta keterlibatan dalam kegiatan internal organisasi.







2.3 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan yaitu :

1. Arduino Uno

   Alat berupa papan mikrokontroler yang berfungsi sebagai pusat kendali sistem untuk menjalankan program, memproses data dari sensor, serta mengontrol perangkat keluaran seperti motor melalui driver motor.

2. Motor Driver L298N

   Alat berupa modul pengontrol daya yang berfungsi untuk mengatur arah putaran dan kecepatan motor DC berdasarkan sinyal perintah dari Arduino Uno.

3. Motor DC

   Alat berupa aktuator penggerak yang berfungsi mengubah energi listrik dari baterai menjadi energi mekanik berupa putaran untuk menggerakkan roda atau beban.

4. Sensor Ultrasonik (HC-SR04)

   Alat berupa sensor jarak yang berfungsi mendeteksi keberadaan objek atau halangan di depan sistem dengan memanfaatkan pantulan gelombang suara frekuensi tinggi.

5. Baterai 12V

   Bahan berupa sumber daya listrik utama yang berfungsi menyuplai tegangan dan arus ke seluruh sistem, terutama untuk kebutuhan daya motor DC dan Arduino Uno.

6. Breadboard

   Alat berupa papan sirkuit prototipe yang berfungsi sebagai tempat merangkai komponen dan membagi jalur koneksi daya secara sementara tanpa perlu penyolderan.

7. Kabel Jumper (Male-to-Male & Male-to-Female)

   Bahan berupa kabel penghubung yang berfungsi menyalurkan sinyal data serta arus listrik antarkomponen, sensor, dan papan Arduino.

8. Rangka PVC

   Bahan berupa sasis atau kerangka fisik yang berfungsi sebagai penopang utama untuk

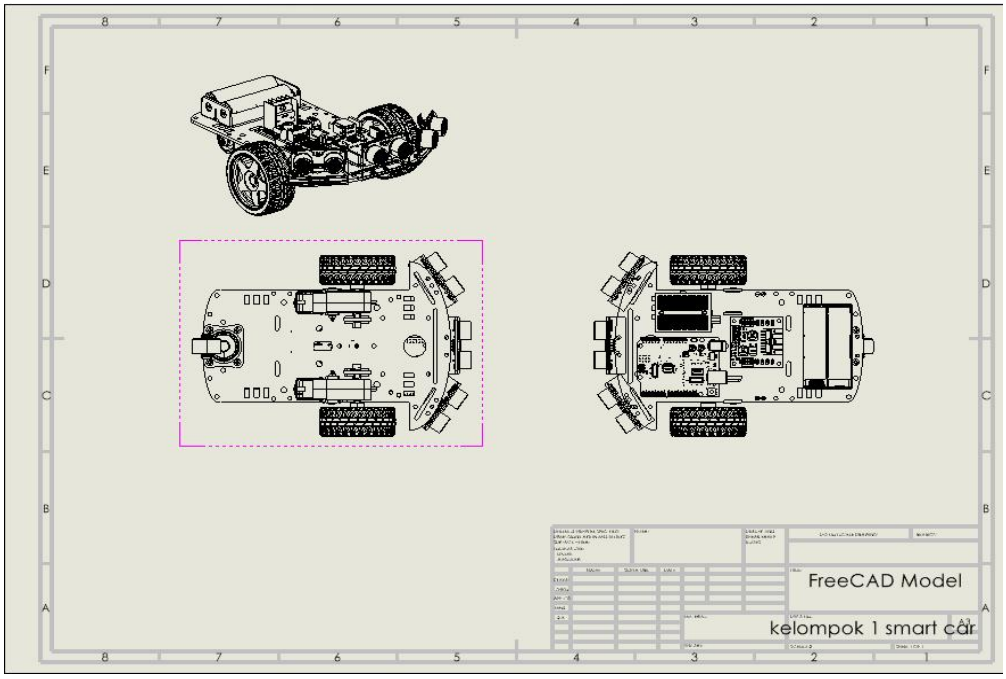
menempelkan dan menahan seluruh komponen agar terangkai dengan kokoh.

BAB III
EVALUASI DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Kegiatan

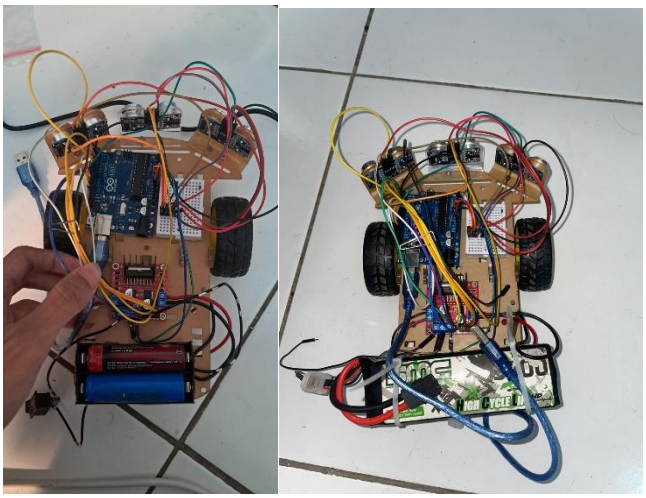
Magang di sebuah organisasi dapat memberikan pengalaman langsung bagi para peserta dalam melaksanakan kegiatan teknis dan manajemen organisasi. Peserta magang juga diajarkan untuk mengembangkan keterampilan seperti komunikasi, kepemimpinan, memecahkan permasalahan, kerja sama dalam tim, serta tanggung jawab yang nantinya akan berguna sebagai bekal untuk kedepannya.

Melalui magang ini, para peserta magang memperoleh pengalaman langsung dari praktik perancangan dan pembuatan robot sederhana, salah satu contoh robot sederhana adalah robot autonomus. Robot autonomus adalah robot yang dirancang untuk dapat bergerak secara otomatis dengan memanfaatkan sensor untuk mendeteksi area di sekitarnya. Robot ini dirangkai dengan menggunakan design sebagai berikut.



Dokumentasi Kerja 1. Desain Robot Sisi Depan- Bawah - Samping

Adapun gambar robot yang telah berhasil dirangkai sebagai berikut.



Dokumentasi Kerja 2. Hasil Rangkaian Robot

3.2 Source Code

sketch_oct10d | Arduino IDE 2.3.10

File Edit Sketch Tools Help

Select Board

sketch_oct10d.ino

```
// ========================================
// KONFIGURASI PIN SENSOR ULTRASONIK
// ========================================
int Echo1 = 6; // Sensor Kiri echo
int Trig1 = 7; // Sensor Kiri trig
int Echo2 = 5; // Sensor Tengah/Depan echo
int Trig2 = 4; // Sensor Tengah/Depan trig
int Echo3 = 2; // Sensor Kanan echo
int Trig3 = 8; // Sensor Kanan trig

// ========================================
// KONFIGURASI PIN DRIVER MOTOR L298N
// ========================================
int in1 = 9;   // Motor Kiri
int in2 = 10;  // Motor Kiri
int in3 = 12;  // Motor Kanan
int in4 = 13;  // Motor Kanan
int ENA = 3;   // Pin PWM Motor Kiri
int ENB = 11;  // Pin PWM Motor Kanan


const int batas = 15; // Jarak batas halangan (cm)
```

sketch_oct10d | Arduino IDE 2.3.10

File Edit Sketch Tools Help

Select Board

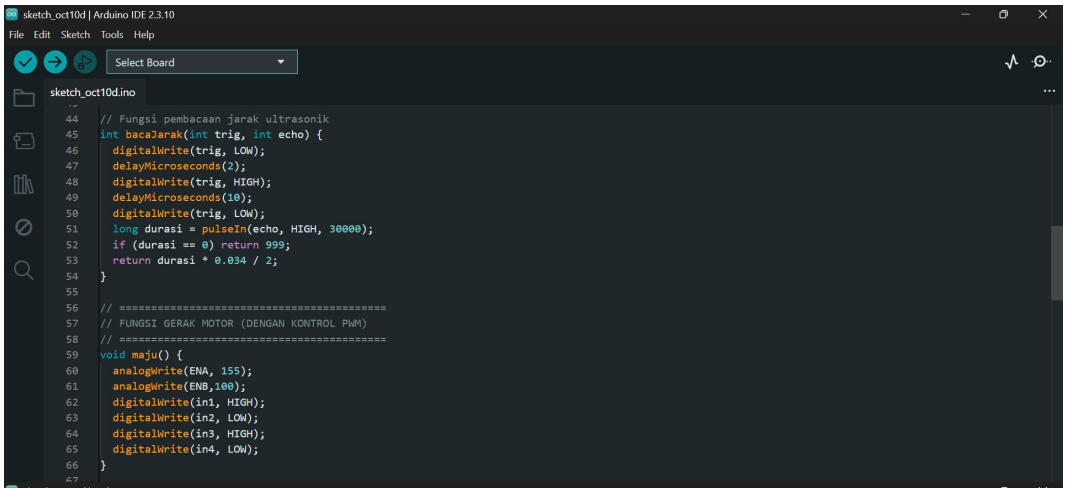
sketch_oct10d.ino

```

// Variabel penampung jarak
int Left_Distance = 0;
int Middle_Distance = 0;
int Right_Distance = 0;

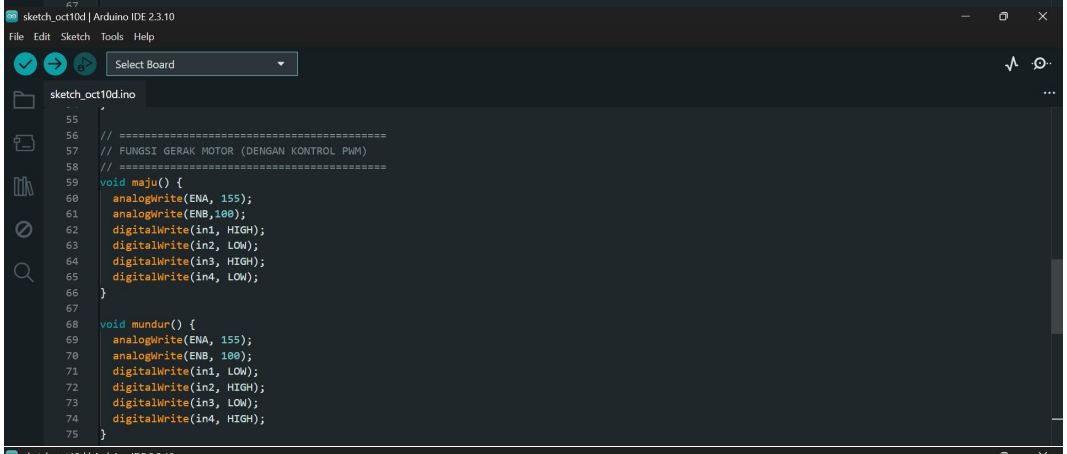
void setup() {
  // Inisialisasi Pin Sensor
  pinMode(Trig1, OUTPUT); pinMode(Echo1, INPUT);
  pinMode(Trig2, OUTPUT); pinMode(Echo2, INPUT);
  pinMode(Trig3, OUTPUT); pinMode(Echo3, INPUT);

  // Inisialisasi Pin Motor
  pinMode(in1, OUTPUT);
  pinMode(in2, OUTPUT);
  pinMode(in3, OUTPUT);
  pinMode(in4, OUTPUT);
  pinMode(ENA, OUTPUT);
  pinMode(ENB, OUTPUT);
}
```



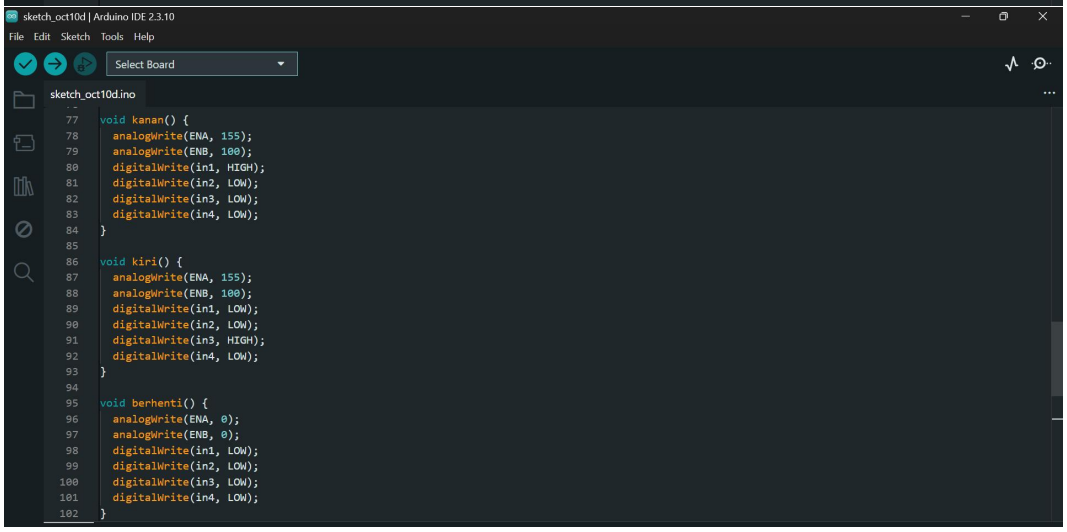

```
// Fungsi pembacaan jarak ultrasonik
int bacaJarak(int trig, int echo) {
  digitalWrite(trig, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(trig, HIGH);
  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(trig, LOW);
  long durasi = pulseIn(echo, HIGH, 30000);
  if (durasi == 0) return 999;
  return durasi * 0.034 / 2;
}

// ========================================
// FUNGSI GERAK MOTOR (DENGAN KONTROL PWM)
// ========================================
void maju() {
  analogWrite(ENA, 155);
  analogWrite(ENB,100);
  digitalWrite(in1, HIGH);
  digitalWrite(in2, LOW);
  digitalWrite(in3, HIGH);
  digitalWrite(in4, LOW);
}
```




```
// ========================================
// FUNGSI GERAK MOTOR (DENGAN KONTROL PWM)
// ========================================
void maju() {
  analogWrite(ENA, 155);
  analogWrite(ENB,100);
  digitalWrite(in1, HIGH);
  digitalWrite(in2, LOW);
  digitalWrite(in3, HIGH);
  digitalWrite(in4, LOW);
}

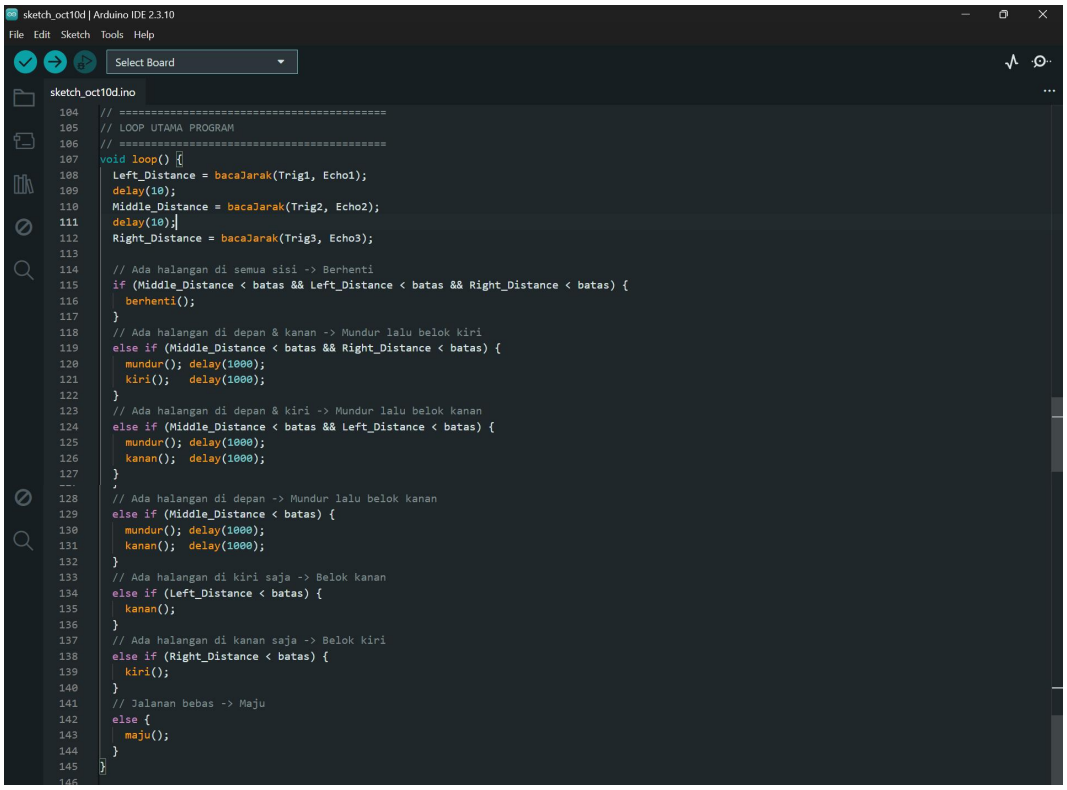
void mundur() {
  analogWrite(ENA, 155);
  analogWrite(ENB, 100);
  digitalWrite(in1, LOW);
  digitalWrite(in2, HIGH);
  digitalWrite(in3, LOW);
  digitalWrite(in4, HIGH);
}
```




```
void kanan() {
  analogWrite(ENA, 155);
  analogWrite(ENB, 100);
  digitalWrite(in1, HIGH);
  digitalWrite(in2, LOW);
  digitalWrite(in3, LOW);
  digitalWrite(in4, LOW);
}

void kiri() {
  analogWrite(ENA, 155);
  analogWrite(ENB, 100);
  digitalWrite(in1, LOW);
  digitalWrite(in2, LOW);
  digitalWrite(in3, HIGH);
  digitalWrite(in4, LOW);
}

void berhenti() {
  analogWrite(ENA, 0);
  analogWrite(ENB, 0);
  digitalWrite(in1, LOW);
  digitalWrite(in2, LOW);
  digitalWrite(in3, LOW);
  digitalWrite(in4, LOW);
}
```



Dokumentasi Kerja 6. Screenshot Source Code

Link GitHub: https://github.com/Ryzen6800/Autonomus-Robotic

3.3 Kendala dan Solusi

Adapun kendala yang terjadi pada proses magang seperti, konektor pin kabel yang salah sambung dengan input pada program kode cpp, yang menyebabkan logika pada program berlawanan dengan output pada DC Motor akan mundur ketika sensor ultra sonic tidak mendeteksi benda didepannya dan sebaliknya jika ada benda didepannya maka DC motor akan maju, juga kendala pada sensor ultra sonic pada bagian tengah tidak dapat mendeteksi benda, hal tersebut di uji melalui dari serial Monitor pada Arduino IDE, sensor tengah tidak membaca benda didepannya dengan outputnya 0. Pada DC motor terdapat kendala dikarenakan terdapat perbedaan kiecepatan pada kedua DC Motor yaitu pada DC motor A kecepatan lebih lambat pada DC motor B

Solusi pertama pada masalah konektor pin kabel salah sambung dengan input pin pada program cpp dengan mengubah langsung nomor pinnya pada program untuk mengatasi masalah logika pada program berlawanan dengan output pada DC motor yang mundur ketika sensor ultra sonic tidak mendeteksi benda didepannya juga memudahkan proses penukaran pin melalui code proram cpp tanpa memindahkannya langsung pada pin Arduino IDE, padaa solusi kedua yaitu Sensor Ultrasonic tidak mendeteksi Benda didepannya, hal tersebut dapat diatasi dengan mengganti Sensor tersebut dengan sensor ultra sonic yang lebih baik, pada aklkhirnyua sensor menerima input dan memberikan

output serial monitor pada arduino ide yang menunjukkan bahwa sensor berjalan. Solusi Ketiga pada kedua DC motor yang mengalami perbedaan pada kecepatan, dapat diatasi dengan menmasukkan programm kode pada cpp berupa input kecepatan yang berbeda uuntuk menghasilkan output yang sama untuk mempermudah kalibrasi pada DC motor tasnpa mengganti salah satu kompenen DC motor.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kegiatan magang organisasi di Wasaka Robotic Team memberikan pengalaman dan pengetahuan praktis kepada mahasiswa dalam bidang robotika dan pemrograman, mulai dari proses perancangan, perakitan komponen, hingga pengujian robot otonom. Melalui kegiatan ini, kami juga memperoleh pemahaman mengenai pentingnya ketelitian dalam menyusun rangkaian, menyesuaikan program, serta memastikan setiap komponen dapat bekerja sesuai fungsinya.

Selama proses pengerjaan, ditemukan beberapa kendala, seperti ketidaksesuaian sambungan pin dengan program, sensor ultrasonik yang tidak berfungsi dengan baik, dan perbedaan kecepatan antara kedua motor DC. Kendala tersebut ditangani melalui penyesuaian program, penggantian sensor, dan pengaturan kecepatan motor. Dengan demikian, kegiatan magang ini tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga melatih kemampuan analisis, pemecahan masalah, dan kerja sama tim dalam menyelesaikan proyek.

4.2 Saran

Dalam pelaksanaan kegiatan magang berikutnya, diperlukan persiapan dan pemeriksaan komponen yang lebih teliti sebelum proses perakitan dan pengujian robot dilakukan. Setiap sambungan kabel, fungsi sensor, dan kinerja motor sebaiknya diperiksa secara bertahap agar kesalahan dapat diketahui dan ditangani lebih awal. Selain itu, pengujian setiap komponen secara terpisah sebelum menggabungkannya ke dalam sistem robot dapat membantu mempermudah proses identifikasi kendala.

Mahasiswa juga diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai pemrograman dan sistem kerja komponen robot melalui latihan serta diskusi bersama. Di sisi lain, Wasaka Robotic Team diharapkan dapat terus menyediakan kegiatan pembelajaran yang mendukung pengembangan keterampilan mahasiswa di bidang robotika dan pemrograman sehingga peserta magang dapat memperoleh pengalaman yang lebih optimal.

Kontribusi per anggota :

NAMA	Kontribusi
Bramantya Marchievo Gunayarto	• **Mendesain Robot dan alat-alat sebelum di buat secara real di software solidworks untuk meminimalisir kesalah dan meng optimize posisi component**
Daffa Althafi	• **Memasang kabel, sensor ultrasonik, dinamo, ban robot** • **Membantu analisis kesalahan program pada robot serta mengubah nilai variable pada dinamo**
M.Zaini Alamsyah	• **Mengatur rangkaian kabel** • **Mengatur tata letak komponen** • **Membantu menyesuaikan kode**
Handika Defriyani	• **Memasang komponen, memotong kabel, mengelupas kabel, memasang kabel**
Vera Devita	• **Membantu menyesuaikan rangkaian kabel serta merakit rangka** • **Membuat laporan** • **Membantu mendokumentasi kegiatan**
Faris Ramadhan	• **Membantu analisis permasalahan yang ada pada sistem program** • **Membantu mengubah nilai variable pada motor driver L298N**